

AIは、学びの何を変えて、 何を変えないのか

研究推進の先生からいただいた2つの問いに、お答えします

- 1 AIは学びの何を変えて、何を変えられないのか
- 2 AIを使ったあと、子どもがどんな姿になってほしいのか

前多昌顕 青森県の公立小学校 教諭／教務主任

2026年10月1日 新宿区立柏木小学校 校内研修

「AIを使うと、子どもが考えなくなる」

② 禁止論

1 紀元前4世紀

「文字は記憶を退廃させる」ーソクラテス（プラトン『パイドロス』）。電卓・辞書・検索でも同じ議論が繰り返された

2 2026年9月2日 ニューヨーク市

2歳児クラス～8年生（中2）の生徒向け生成AIを1年間停止。約60万人・全米最大の学区

3 2026年9月 県内の教頭先生47名

「いま生成AIで困っていること」32件のうち「子どもが考えなくなる」は3件。最多は「AIは嘘をつく」7件

正直に言うと、半分は当たっています。今日はその境界線の話をしてします

ニューヨークの、見出しに載らない続き

② 禁止論

1

先生はこれまでどおり使える

授業計画・事務は可。採点・行動の監視・進級や卒業の判定には使えない

2

高校は禁止ではない

審査を通った5つの試行プログラム。全高校生が年2回のAIリテラシー授業。年度中に協議会が検証して報告

3

通したAIの選定基準

「生徒を教室の主たる思考者に保つこと」「生産的な苦闘に生徒を引き込むこと」

「使うな」ではなく、「考える仕事を子どもの手元に残せ」と書いてある

PISA2025 日本の15歳の結果

② PISA

1 3分野すべてOECD加盟38か国で1位

科学538・読解503・数学525（調査開始以来初）。新設「デジタル世界での学習」も557点で1位

2 ただし読解力は13点低下（有意）

下がったのは「読みの流ちょう性」。「評価し、熟考する」はむしろ上昇（OECD平均は低下）

3 下がったのは、真ん中から下

上位10%は636→631でほぼ横ばい。下位10%は387→360。差は249→272点に拡大

OECD平均は過去最低水準。まわりが沈むなかで、日本は横ばいを守った

出典: 国立教育政策研究所「PISA2025のポイント」／OECD "PISA 2025 Results (Volume I)" (2026-09-08)。参加91か国・地域では科学5位・読解4位・数学5位

AIの数字は、ここを認めます

② PISA

学校の勉強でAIを使う頻度 OECD 38か国中 38位（最下位）

下書きに「まったく／ほとんど使わない」58.2% 要約に使わない64.9%

要約や下調べにAIを使う子は、使わない子より科学の点が低い

OECD事務局長の序文にも載っている数字

ここはごまかしません。「AIを使う子のほうが点が低い」は事実です

ただし、続きが4つあります

② PISA

相関≠因果

OECD自身が「相関であって因果ではない」と但し書き。「AIのせいで下がった」とはどこにも書いていない

使い方で違う

「学習を助けてもらおう」使い方は、週1回使う子でも使わない子と同程度＝落ちていない

ほどほどが最高

要約・下調べでも「月1～週2」がいちばん高い。使わない子も、毎日の子も下回る

家の差

AIを使っていない子は、恵まれない家庭に多い。点差は「どんな家の子か」の差でもある

★ プラスがはっきり出た組み合わせは、ひとつだけ

授業で「AIが出した情報の質を評価する」経験があり、かつAIを週1回以上使う子

**うまくやれば、AIは松葉杖ではなく足場になる。
考えるための道具であって、考えの代わりではない。**

学びは、コンテンツの消費ではなく、新しい素材との生産的な認知的格闘として起きる。
テクノロジーがその格闘を可能にしたり強めたりするなら前進する。短絡させるなら後退する。

これは、デジタルの時計を巻き戻せという呼びかけではない。

境界線に、名前をつけます

③ 足場

1 認知オフローディング

作業を外に置いて、頭のリソースを空ける。メモ・電卓・辞書・検索と同じ「渡す」行為。それ自体は良くも悪くもない

2 認知アウトソーシング

「渡す」が行き過ぎて、判断・思考そのものまで手放す。批判されているのは、こちら

3 スキャフォールディング（足場）

渡した先に「考える場面」を用意しておく設計。補助輪はいつか外す

足場があればオフローディング。足場がなければアウトソーシング

同じ録音、同じAI、同じ45分で、別の授業になる

③ 足場

アウトソーシング

話し合いを録音

→ AIに「どちらが説得力があったか」判定させる

→ 「AIすごい！」で終わる

オフローディング

軽いテーマで練習（きのこの山 vs たけのこの里）

→ AIが「どんな根拠に注目したか」の分析だけ見せる

→ 本番（海 vs 山）はAIに判定させず、子どもが聞き比べる

子どもの振り返り：「僕は海が好きだけど、話し合いの内容は山グループのほうが説得力がありました」

落ちるかどうかは、道具ではなく設計で決まる

③ 足場

答えを出すAI（素のGPT-4）

練習 +48%

本番（AIなし） -17%

ヒントだけ返すAI（答えなし）

練習 +127%

本番（AIなし） 差なし

同じGPT-4。違いは「答えを言うか、言わないか」だけ

出典: ペンシルベニア大学ウォートン校 Bastani ほか "Generative AI Can Harm Learning" (2024) トルコの高校生 約1,000人・数学。数字は練習時の正答率の伸びと、AIを取り上げた本番の差

AIを使うから、
考えなくなったわけではありません。
もともと考えていなかったことが、
見えやすくなっただけです。

AIは犯人ではなく、もともとそこにあった穴に、光を当てただけ

国も、同じことを言っています

④ 審議まとめ

AIの発展により、知識そのものの価値が下がったというのは適當ではなく、意味理解を伴わない丸暗記や、定型的な知識の当てはめ、知識の量だけを過度に競うような評価の在り方等の価値が一層低下したと捉えるべきである。

価値が下がったのは知識ではなく、「考えたふり」で通っていたもの

出典: 次期学習指導要領等に向けた審議まとめ（案）2026年9月25日 中央教育審議会 教育課程企画特別部会 資料1 第1部 第2章（2）「深い学び」の実現と「確かな知識」の習得（PDF p.9）

国語科の項に、書いてあること

④ 審議まとめ

生成された出力も比較・吟味の対象であること

自ら考え、判断し、表現した内容を自らの言葉で説明し責任を持つことを基本に据える

児童生徒自身が行うべき思考・判断・表現の過程が生成AIに代替されないよう特段の留意をする必要がある

書いてあるのは「禁止」ではなく、「代替されない設計」

出典: 同 第2部 第2章 国語 (PDF p.140)。前段に「発達段階を踏まえつつ、教育活動のねらいに合致する場合に活用することを原則」

問い直したいのは、私たち自身です

⑤ 責任

ほとんど考えていないのに、「考えたふり」を、
私たちはずっと許容してこなかったでしょうか。

発言すれば ◎

書けば ◎

提出すれば ◎

中身がどれだけ薄くても、「やった」という事実だけで丸をつけてきた場面

私にもあります。

これまでの授業の流し方に、AIをそのまま入れたら、
子どもは考えなくなります。

それは子どものせいではなく、
授業のデザインのせいです。

AIは「考えたふりで乗り切れる授業」を、「考えたふりが一瞬で崩れる授業」に変えただけ

では、足場は何か

⑥ 足場を組む

1 ものさし

今朝・5年

何を良しとするかを決めるのは人。AIはそのものさしに照らして助言するだけ

2 本物の体験

顕微鏡の「うわっ、動いてる！」に、AIは勝てない。体験はリアル、作業はデジタル

3 「なぜそれにしたの？」を一言挟む

AIに答えを出させたら、そのまま丸を書かせない。理由を聞く一手間

AIを使いながら考えさせる仕掛け。AIを外すことではない

今朝の5年生（俳句）で、組んだ足場

⑥ 足場を組む

1

最初の一句は、必ず自力

発想のゼロから一は、AIに触らせない。ここを任せた瞬間、創作の学びは消える

2

AIには「直した句を示さない」と指示

良いところを1つ、もっと良くなる提案を2つだけ。完成形を見せられたら子どもは写して終わる

3

AIが作った句を、子どもがものさしで評価

友達の句には言いにくい辛口の評も、AIの句になら素直に言える。傷つく作者がない

PISAで唯一プラスが出た組み合わせ＝「AIが出したものの質を評価する経験」そのもの

AIを使ったあとの、子どもの姿

⑦ 子どもの姿

1

AIに「ここは違う」と言える

助言を読んで、採るか採らないかを自分で決める

今朝・5年

2

自分のものさしで判断できる

AIが作ったものを、ものさしに照らして評価する

今朝・5年

3

選んだ理由を、人に説明できる

作ったプレゼンを、自分の言葉で説明する

今朝・4年

見たいのは、作品のきれいさより「どうしてこっちにしたの？」への答え

AIは「作る」を変えます。

「選ぶ・確かめる・感じる」は変えません。

だから、AIを使ったあとの子どもには「選んだ理由」が残っていてほしい。

このあと、先生方にも「渡す側」でやってみていただきます

今朝の3年・5年・4年の授業を、そのまま体験

ハンズオン 今朝の授業を、そのまま

ハンズオン

1

3年 図画工作 ねんどのなかまに、色とばしよ

約20分

マジック生成 → 背景除去 → 透明度を下げてぬる → 背景を選ぶ

2

5年 国語 秋を十七音で

約25分

ものさし → 自分で一句 → AIの助言 → AIの3句を評価 → 見直す

3

4年 総合 学校のよいところを伝える

約25分

付箋 → AIで分類 → これでいいか話し合う → スライド1枚

まず子どもの席で体験。終わったら「渡す側」の目で振り返ります

体験1 3年 図画工作

▶ 体験1

1 つくる

マジック生成に下のことばを貼り、「さかな」だけ変える

2 見せ合う

同じことばなのに、ちがう形が出てくる

3 ぬる

背景除去 → ペンでぬる。透明度を下げて、でこぼこを残す

4 ばしょ

素材から海・山・森などを選んで、作品の後ろに置く

油ねんどで作った、かんたんな さかな の写真。色はねんど色の1色だけ。手でこねた あとがのこっている。カラフルにしない。白いつくえの上においてある。

体験2 5年 国語

▶ 体験2

1 ものさし

音数とリズム／季語／表現の工夫 を A・B・C で

2 一句

お題は「秋」。最初の一句は、AIに触らず自分で

3 助言

AIに助言をもらう。直した句は示させない。ここではまだ直さない

4 評価

AIが作った3句を、ものさしで評価。なぜそう評価したかを話す

5 見直す

評価した目で、自分の句を見直す。直しないと決めるのも推敲

先生が使うのは、子どもと同じプロンプトです

体験3 4年 総合的な学習の時間

▶ 体験3

1 色を変える

自分の番号の付箋を選んで、書く前にまず色を変える（取り合い防止）

2 書く

学校のよいところを、付箋1枚に1つ

3 分ける

CanvaのAIで付箋を分類する

4 話し合う

このまとまりでいいか。足りない・いらぬまとまりは

5 1枚に

テーマを1つ選んで、スライド1枚にまとめる

AIの分け方を、正解にしない